

保密★启用前

2024-2025 学年第二学期期末考试

《线性代数 B》试卷 A 答案

一、选择题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. B 2. B 3. C 4. D 5. D 6. A

二、填空题：共 6 小题，每小题 3 分，满分 18 分。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. 3 2. E 3. $(1, 1, \dots, 1)^T$ 4. -1 5. $-\frac{16}{27}$ 6. $k < 0$, 且 $k \neq -2$

三、计算题：满分 10 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

$$\text{计算四阶行列式 } D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & a-4 \\ 1 & -2 & a+3 & -4 \\ 1 & a-2 & 3 & -4 \\ a+1 & -2 & 3 & -4 \end{vmatrix}$$

解 注意到行和相等, 先将第 1, 2, 3 列均加到第 4 列上, 有

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & a-4 \\ 1 & -2 & a+3 & -4 \\ 1 & a-2 & 3 & -4 \\ a+1 & -2 & 3 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & a-2 \\ 1 & -2 & a+3 & a-2 \\ 1 & a-2 & 3 & a-2 \\ a+1 & -2 & 3 & a-2 \end{vmatrix} \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$$

$$= (a-2) \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 1 & -2 & a+3 & 1 \\ 1 & a-2 & 3 & 1 \\ a+1 & -2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = (a-2) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & a & 1 \\ 0 & a & 0 & 1 \\ a & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \dots\dots\dots (8 \text{ 分})$$

$$= (a-2) \cdot (-1)^{\frac{4 \times 3}{2}} a^3 = a^3(a-2). \dots\dots\dots (10 \text{ 分})$$

四、计算题：满分 8 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

设 3 阶方阵 A, B 满足关系式 $A^*BA = 2BA - 4E$ ，其中 A^* 是 A 的伴随矩阵，若

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

求 B^{-1} ．

解 由 $|A| = -2$ 知 A 可逆，且 $AA^* = |A|E = -2E$ ，……………（2 分）

$$A^*BA = 2BA - 4E$$

在等式两边同时左乘 A 得

$$AA^*BA = 2ABA - 4A$$

即

$$-2BA = 2ABA - 4A$$

在等式两边同时右乘 A^{-1} 得

$$-2B = 2AB - 4E$$

即

$$AB + B = 2E$$

$$(A + E)B = 2E \quad \dots\dots\dots (6 \text{ 分})$$

从而

$$B^{-1} = \frac{1}{2}(A + E) = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & -\frac{1}{2} & \\ & & 1 \end{bmatrix}. \quad \dots\dots\dots (8 \text{ 分})$$

五、计算题：满分 10 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

求向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 2, 1)^T$ ， $\alpha_2 = (1, 2, 0, 1)^T$ ， $\alpha_3 = (2, 1, 3, 0)^T$ ， $\alpha_4 = (2, 5, -1, 4)^T$ 的

秩和一个极大无关组，并将该极大无关组以外的向量表成极大无关组的线性组合．

解

$$\begin{aligned}
 (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 5 \\ 2 & 0 & 3 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & -2 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (6 \text{ 分}) \\
 &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

故 $R(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$, (8 分)

极大无关组为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 且 $\alpha_4 = \alpha_1 + 3\alpha_2 - \alpha_3$ (10 分)

六、证明题：满分 6 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 证明 A 与 B 相似.

解

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -2 \\ 0 & \lambda & 0 \\ -1 & -2 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda^2(\lambda - 3), \text{ 所以 } A \text{ 的特征值为 } \lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 3.$$

由 $R(A) = 1$ 知 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ 对应两个线性无关的特征向量, 故 A 可对角化, 且

$$A \sim \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}. \quad \dots\dots\dots (3 \text{ 分})$$

又因为 B 是实对称矩阵, 且 B 的特征值也为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_3 = 3$,

$$\text{故 } B \text{ 也与对角阵 } \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \text{ 相似, 所以 } A \text{ 与 } B \text{ 相似.} \quad \dots\dots\dots (6 \text{ 分})$$

七、计算题：满分 8 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

设 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}$ 及 $\beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \beta_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \beta_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 是 3 维线性

空间 $\mathbb{R}^3$ 的两组基, 已知向量 η 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标为 $\begin{bmatrix} -6 \\ 6 \\ 3 \end{bmatrix}$, 求 η 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标.

解 由题设 $\eta = -6\alpha_1 + 6\alpha_2 + 3\alpha_3 = -6\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + 6\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}$ (4 分)

设 η 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标为 $(x_1, x_2, x_3)^T$, 即 $x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + x_3\beta_3 = \eta$. 由

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \eta) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & -1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -3 & -3 \\ 0 & -4 & -5 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad (6 \text{ 分})$$

知, η 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标为 $(1, 2, -1)^T$ (8 分)

八、计算题：满分 10 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

设有非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + tx_3 = t^2, \\ x_1 + tx_2 + x_3 = t, \\ tx_1 + x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

求 t 为何值时, 此方程组 (1) 有惟一解; (2) 无解; (3) 有无穷多解, 并求出其通解.

解 对增广矩阵 B 施以初等行变换, 得

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & t & t^2 \\ 1 & t & 1 & t \\ t & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & t & t^2 \\ 0 & t-1 & 1-t & t-t^2 \\ 0 & 0 & (t+2)(t-1) & (t+1)^2(t-1) \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$$

(1) 当 $t \neq 1$ 且 $t \neq -2$, $R(A) = R(B) = 3$, 方程组有惟一解. (6 分)

(2) 当 $t = -2$ 时, $R(A) = 2 \neq R(B) = 3$, 方程组无解. (7 分)

(3) 当 $t = 1$ 时, $R(A) = R(B) = 1$, 方程组有无穷多解, (8 分)

$$\text{此时, } B \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{得同解方程组} \begin{cases} x_1 = -x_2 - x_3 + 1, \\ x_2 = x_2, \\ x_3 = x_3. \end{cases}$$

$$\text{通解为 } x = k_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \text{ 其中 } k_1, k_2 \text{ 为任意实数.} \dots\dots\dots (10 \text{ 分})$$

法二

$$\text{系数矩阵的行列式为 } \begin{vmatrix} 1 & 1 & t \\ 1 & t & 1 \\ t & 1 & 1 \end{vmatrix} = -(t+2)(t-1)^2. \dots\dots\dots (5 \text{ 分})$$

九、计算题：满分 12 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$ 的秩为 2, 且 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T$ 是 $(2E - A)x = 0$ 的解;

$\alpha_2 = (0, -1, 1)^T$ 是 $(6E - A)x = 0$ 的解. 求(1) A 的特征值与特征向量;(2)用正交变换将该二次型化为标准形, 并写出所用的正交变换和所化的标准形;(3)写出该二次型.

解

(1)由 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T$ 是 $(2E - A)x = 0$ 的解, $\alpha_2 = (0, -1, 1)^T$ 是 $(6E - A)x = 0$ 的解,

得 $A\alpha_1 = 2\alpha_1, A\alpha_2 = 6\alpha_2$, 于是 A 的两个特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 6$, 其对应的特征向量

依次为 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (0, -1, 1)^T$. $\dots\dots\dots (4 \text{ 分})$

又由于实二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的秩为 2, 所以 A 的另一个特征值为 $\lambda_3 = 0$, ... (6 分)

设其对应的特征向量为 $\alpha_3 = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则有 $(\alpha_1, \alpha_3) = 0, (\alpha_2, \alpha_3) = 0$, 即

$$\begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

解得特征向量为

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, k \neq 0 \text{ 为任意常数.} \dots\dots\dots (8 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 取 } \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \text{ 单位化得}$$

$$\gamma_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \gamma_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \gamma_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},$$

$$\text{令 } Q = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \text{ 则 } Q \text{ 为正交矩阵. 故 } x = Qy \text{ 为正交变换,}$$

该变换将二次型化成标准形为 $f(x_1, x_2, x_3) = 2y_1^2 + 6y_2^2$. $\dots\dots\dots (10 \text{ 分})$

(3) 由于

$$A = Q \Lambda Q^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & & \\ & 6 & \\ & & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & -3 & 3 \end{bmatrix}.$$

故所求的二次型为 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 - 6x_2x_3$. $\dots\dots\dots (12 \text{ 分})$